ManabiOps 機能説明書

仲間と共有するための 9章ガイド

Version 1.0

こども食堂「まなびキッチン」運営支援システム

発行日: 2026-04-22

リポジトリ: github.com/satoshiyoshimoto0426/manabi-kitchin

目次

01. これは何? — ManabiOps を1枚で

02. 全体像と使い方フロー

03. 経理自動化 (Phase 1)

04. 参加者管理 (Phase 2)

05. SNS自動投稿 (Phase 3)

06. 管理画面の使い方

07. よくある質問 (FAQ)

08. 安心・安全への配慮

09. 費用と運用体制

☒これは何? — ManabiOps を1枚で

読了目安: 3分 / 想定読者: 全員 (初めて聞く方向け)

☒一言でいうと

LINEで写真を送るだけで、こども食堂の事務作業がぜんぶ自動化されるシステム

それが「**ManabiOps** (まなびオプス)」です。

☒なぜ作ったの?

まなびキッチンの運営代表者は、毎月こんな作業に追われていました。

☹ Before (ManabiOps 導入前)

```
イベント当日                    翌日〜月末
┌──────────────┐                ┌──────────────────────────┐
│  楽しい時間  │               │ ☒レシート整理   (1時間)│
│  子どもたちと│                │ ☒Excelに入力    (30分) │
│  保護者対応  │ ──→ 終了 ──→│ ☒写真選別・顔加工 (1時間) │
│  料理・片付け│                │ ☒Instagram投稿  (30分) │
└──────────────┘                │ ☒月次報告書作成 (2時間) │
                              │ ──────────────────────── │
                              │  合計: 月5〜8時間  │
                              └──────────────────────────┘
```

運営代表者がパソコンに向かう時間が、子どもと向き合う時間を圧迫していたのです。

😊 After (ManabiOps 導入後)

```
イベント当日                    翌日〜月末
┌──────────────┐              ┌──────────────────────────┐
│  楽しい時間  │              │ ☒LINE で写真送る (10秒) │
│  子どもたちと│              │ ☒AIが自動処理           │
│  保護者対応  │ ──→ 終了 ──→│ ☒LINEで [☒登録] タップ  │
│  料理・片付け│              │ ──────────────────────  │
│  ☒写真送る  │              │  合計: 月 約30分         │
└──────────────┘              └──────────────────────────┘
                                   ↓ 削減
                              ☒月 約 5〜7時間 の余裕
```

削減できた時間で **子どもたちと向き合えるように** なります。

☒具体的に何をしてくれるの?

LINE で **「まなびキッチン」公式アカウント** に写真を送るだけで、AI が中身を判別して、すべてを自動化します。

1☒レシートを送ると…

```
☒スタッフ:       ☒[レシート写真を送信]
                       ↓
☒ManabiOps:      「○○スーパー ¥4,820
                   食材費として登録しますか?
                   米5kg, 人参3本, 玉ねぎ...」
                   [☒登録] [✏ 修正] [☒取消]
                       ↓ [☒登録] タップ
☒Google Sheets: 自動的に家計簿に1行追加される
```

2☒名簿 (手書きOK) を送ると…

```
☒スタッフ:       ☒[手書き名簿の写真を送信]
                       ↓
☒ManabiOps:      「参加者12名を読み取りました:
                   田中太郎(大人), 田中花子(子ども), ...
                   登録しますか?」
                   [☒登録] [✏ 修正]
                       ↓ [☒登録] タップ
☒参加者DB:       自動的に暗号化して保存される
                  (氏名は絶対に他人から見えない)
```

3⊠イベント写真を送ると…

```
⊠スタッフ:        ⊠[子どもたちが写った写真を送信]
                          ↓
⊠ManabiOps:      「顔を自動でぼかしました ⊠
                    キャプション候補を作りました:
                    『今日も笑顔いっぱいのまなびキッチン!
                     #こども食堂 #手作りごはん』」
                    [⊠Instagram投稿] [✏ 修正] [⊠取消]
                          ↓ [⊠投稿] タップ
⊠Instagram:      30秒以内に投稿完了
```

⊠どのくらい楽になるの?

作業	Before	After	削減
レシート整理・入力	1時間	1分×枚数	**−95%**
名簿入力	30分	3分	**−90%**
写真の顔ぼかし	1時間	0分 (自動)	**−100%**
SNS 投稿	30分	30秒	**−99%**
月次報告書	2時間	自動生成	**−100%**
合計/月	**5〜8時間**	**30分**	**約 −90%**

⊠安全・安心への配慮

- **顔は 100% ぼかされて** から投稿候補になる (子ども・保護者の顔は絶対に流出しない設計)
- **名前は暗号化** されて保存 (仮にデータが漏れても読めない)
- **投稿前に必ず人間が承認** する (AIが勝手に投稿することはない)
- **写真は1年後に自動削除** される (いつまでも残らない)

→ 詳しくは 08_安心・安全への配慮.md

⊠費用は?

想定月額	内訳
¥500〜¥3,000 / 月	AI・サーバー・LINE・ストレージのすべて込み

助成金の「事業経費」として計上可能な範囲です。
→ 詳しくは 09_費用と運用体制.md

☒誰が使うの?

役割	やること
運営代表 (Owner)	すべての機能を使う / 承認権限あり
スタッフ (Staff)	LINE で写真を送る / 承認は Owner に任せる
ボランティア (Viewer)	LINE で写真を送るだけ
保護者・参加者	使わない (情報が登録されるだけ)

→ 詳しい権限は 09_費用と運用体制.md

☒いつから使える?

Phase1 (経理自動化のみ) → 1〜2週間で稼働開始可能
Phase2 (参加者管理) → さらに2〜3週間
Phase3 (SNS自動投稿) → さらに4週間 + Meta社の審査期間

☒用語集

このガイドに出てくる IT 用語のやさしい解説です。

用語	やさしく言うと
AI (人工知能)	コンピュータが、写真の中身を見て「これはレシートだな」と判別する技術
LINE公式アカウント	お店や団体が持てる LINE。普通の友だちLINEと同じように使える
Webhook (ウェブフック)	LINE に来たメッセージを ManabiOps に届ける仕組み。裏側の配線
クラウド	インターネット上にあるコンピュータ。自分でサーバーを買わなくていい
Google Sheets	Google が提供する Excel のようなもの。無料で使える
Firestore (ファイアストア)	データを安全に保管する Google のデータベース
Document AI	紙の書類を読み取って文字にしてくれる AI (OCR)
Gemini (ジェミニ)	Google が作った対話型AI。画像の中身も理解できる
Instagram Graph API	Instagram に外部から投稿するための公式の仕組み
顔ぼかし	写真の中の顔を自動でモザイク・ぼかし加工すること
暗号化	他人に読めないように文字を変換すること。鍵がないと戻せない

⌧次に読むもの

- **使い方の流れを知りたい**: 02_全体像と使い方フロー.md
- **具体的な機能を知りたい**: 03_機能一覧_経理自動化.md
- **よくある質問**: 07_よくある質問FAQ.md

⊠全体像と使い方フロー

読了目安: 5分 / 想定読者: 全員

⊠全体像

ManabiOps は、まなびキッチンの運営を **3つの時期** に分けて支えます。

```
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ ①イベント準備 │→│ ②イベント当日 │→│ ③イベント後 │
└──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘

    ⊠                  ⊠                  ⊠
買い出し・仕込み      写真撮影・受付      報告・記録
    ↓                  ↓                  ↓
レシートを送る      名簿・写真を送る    自動で完了
    ↓                  ↓                  ↓
[家計簿 自動記帳]  [参加者DB 登録]  [SNS投稿・月次レポート]
```

⊠基本の使い方: たった3ステップ

Step 1. LINE で写真を送る

まなびキッチン公式アカウントに、**普通の友だちに送るのと同じように** 写真を送ります。

- レシート? → 自動で会計処理
- 名簿? → 自動でデジタル化
- 写真? → 自動で顔ぼかし + SNS案作成

AIが勝手に内容を判別 するので、スタッフは **何も指定しなくてOK**。

Step 2. 自動返信を確認

数秒〜30秒で、確認カードが返ってきます。

```
┌──────────────────────────────┐
│ ☒レシート確認              │
│ ──────────────────────────── │
│  ○○スーパー                 │
│  2026/04/16                 │
│  ¥4,820                     │
│                             │
│  勘定科目: 食材費           │
│  品目: 米5kg, 人参3本...    │
│                             │
│ [☒登録] [✏ 修正] [☒取消]  │
└──────────────────────────────┘
```

Step 3. ボタンをタップ

内容が合っていれば **[☒登録]** をタップ。間違っていれば **[✏ 修正]**。

→ 以降は **自動** で Google Sheets や参加者DB、Instagram に反映されます。

☒役割別の使い方

☒運営代表者 (Owner)

やること: 承認・全体確認・月次レポート受取

場面	やること	時間
レシート来た	[☒登録] をタップ	10秒
名簿来た	[☒登録] をタップ	10秒
写真来た	キャプション確認 → [☒投稿]	30秒
月初 1日	LINE で月次サマリを受信・確認	2分
異変時	管理画面で詳細確認	5分

1ヶ月あたりの操作時間: 約30分

☒スタッフ (Staff)

やること: 写真を送る (承認はOwnerに任せる)

場面	やること	時間
買い物後	レシート写真を送る	10秒
受付時	名簿を撮って送る	10秒
イベント中	写真を気軽に送る	5秒/枚

1イベントあたりの操作時間: 約3分

ボランティア (Viewer)

やること: 気軽に写真を送る

承認権限は無いので、送った写真が勝手に投稿されることはありません。
Owner が確認してから投稿されます。

裏側で起きていること (しくみ)

気になる方向けの、**自動処理の流れ**。

```
[LINE]
  │ 写真送信
  ▼
[ManabiOps 受信]
  │
  ├── これは何の写真? ──────────→ [Gemini AI が判別]
  │                                │
  │                                ├── レシート → [Document AI でOCR]
  │                                │              ↓ 金額・店名・品目を抽出
  │                                │            [勘定科目を AI が推測]
  │                                │              ↓
  │                                │            [Flex Message で確認依頼]
  │                                │              ↓ 承認
  │                                │            [Google Sheets に記帳]
  │                                │
  │                                ├── 名簿 → [Document AI で OCR]
  │                                │            ↓ 氏名・人数を抽出
  │                                │          [暗号化して Firestore 保存]
  │                                │
  │                                └── 写真 → [顔ぼかし処理]
  │                                          ↓
  │                                        [キャプション AI 生成]
  │                                          ↓ 承認
  │                                        [Instagram に投稿]
  │
  └── 結果を LINE に返信
```

スタッフは **この流れを意識する必要はありません**。
「LINEで送る」「タップする」だけ。

⊠1ヶ月の使い方タイムライン

```
月初1日 9:00     LINE: 「前月サマリが届きました」(Owner宛)
                    ↓
 (中旬 イベント準備期間)
                    ↓
●買い出しの日       LINE: レシート送る → 即 家計簿に記帳
                    ↓
●イベント開催日     LINE: 名簿・写真送る → 自動処理
                    ↓
(イベント後)        LINE: 承認カードが来る → タップ
                    ↓
(翌朝)             Instagram に投稿が反映
                    ↓
翌月1日 9:00      LINE: 月次サマリが届く
```

⊠成果物: どこで結果を見られる?

見たいもの	場所	誰が見れる
月次サマリ	LINE (毎月1日)	Owner
会計台帳	Google Sheets	Owner + 指名スタッフ
参加者リスト	管理画面 `/admin`	Owner のみ (暗号化済)
過去のSNS投稿	Instagram アプリ	公開・だれでも
グラフ・集計	Looker Studio	Owner + 指名スタッフ
承認待ち一覧	管理画面 `/admin`	Owner

🆘 困ったときは

⊠LINEで送ったのに返事が来ない

- 07_よくある質問FAQ.md#Q1 を参照

⊠間違った内容で承認してしまった

- 管理画面 `/admin` から修正・削除可能
- 06_管理画面の使い方.md を参照

☒自分の LINE アカウントが認識されない

- Owner にホワイトリスト登録を依頼
- 07_よくある質問FAQ.md#Q3 を参照

☒次に読むもの

- **経理機能の詳細**: 03_機能一覧_経理自動化.md
- **参加者管理**: 04_機能一覧_参加者管理.md
- **SNS投稿**: 05_機能一覧_SNS投稿.md

☒経理自動化 (Phase 1)

読了目安: 5分 / 想定読者: 会計担当・運営代表

☒一言でいうと

レシートを撮って送るだけで、家計簿 (Google Sheets) が自動で出来上がる

☒解決する困りごと

☹ こんな悩み…	☺ ManabiOps なら
月末にレシートを山ほどまとめて入力	**その場で送るだけ**、入力は不要
「これは食材費?消耗品費?」で悩む	**AI が勘定科目を自動推測**
数字の打ち間違いが怖い	**Document AI が画像から正確に抽出**
助成金の精算で報告が大変	**Google Sheets にいつでも集計表がある**

☒使い方: 実演

シナリオ: 買い出しから帰ってきた A さん

① LINE にレシートを送る

```
☒LINEアプリを開く
    ↓
☒「まなびキッチン」公式アカウントを選ぶ
    ↓
☒レシートを撮影 → 送信
```

たったこれだけ。コメントを書く必要もありません。

② 数秒〜30秒後、確認カードが届く

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ☒レシートを読み取りました ☒ │
│ ──────────────────────────────────── │
│  ☒2026/04/16              │
│  ☒○○スーパー               │
│  ☒¥4,820                  │
│                            │
│  ☒勘定科目: 食材費          │
│                            │
│  ☒品目:                    │
│     ・米 5kg                │
│     ・人参 3本              │
│     ・玉ねぎ 2kg            │
│     ・牛乳 1L               │
│     ・豆腐                  │
│                            │
│  ✔ 信頼度: 93%             │
│ ──────────────────────────────────── │
│ [☒登録] [✏ 修正] [☒取消]  │
└──────────────────────────────────────┘
```

③ [☒登録] をタップ

即座に Google Sheets の会計台帳に追記されます。

```
会計台帳 (Google Sheets)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
日付        種別 勘定科目 金額     店舗        品目        承認者     ...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
2026/04/01 支出 食材費   3,200  △△商店     野菜セット    田中さん
2026/04/08 収入 寄付金   10,000 匿名         —           田中さん
2026/04/16 支出 食材費   4,820  ○○スーパー 米・人参…    A さん     ← 今追加
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

☒AI が自動でやってくれること

1. レシート自動読取 (OCR)

- Google の最新OCR技術 **Document AI** が使われます
- 日本のレシート・領収書に特化したモデルなので高精度
- 手書きの領収書もある程度読めます

2. 勘定科目の自動推測

「何費で登録するか」を AI が推測します。

品目例	推測される科目
米・野菜・肉・調味料	食材費
ラップ・洗剤・ふきん	消耗品費
ガソリン代	交通費
会場レンタル料	会場費
おもちゃ・絵本	教育費
その他	雑費

間違った推測 がされたら、**[✏ 修正]** ボタンで正しい科目に変更できます。

3. 重複登録チェック

同じレシートを2回送ってしまった場合、ManabiOps が検知して警告します。

```
⚠ 同じ日付・店舗・金額の記録が既にあります
  2026/04/16 ○○スーパー ¥4,820

  本当に登録しますか?
  [はい、別の取引] [いいえ、やめる]
```

⌧何がすごいの? (従来との比較)

⌧従来の経理作業

```
① レシートを財布や封筒に貯める          (毎日)
② 月末、1枚ずつ取り出して並べる          (30分)
③ Excel を開く                          (1分)
④ 1枚ずつ入力                          (1時間)
⑤ 科目を考える・過去の記録を見返す       (30分)
⑥ 合計を計算・チェック                  (15分)
⑦ 月次報告書に転記                      (30分)
──────────────────────────────────
合計: 約3時間/月
```

⌧ManabiOps の経理作業

```
① その場で LINE にレシート送る          (10秒)
② 確認カードに [⌧登録]                  (5秒)
③ 月次: LINEで来たサマリを見る          (1分)
──────────────────────────────────
合計: 約3分/月 + 1レシートあたり15秒
```

☒会計データの信頼性

「AI が勝手に登録したら間違いがあるのでは?」という心配への答え:

☒必ず人間が承認する

- AI はあくまで「**下書き**」を作るだけ
- **[☒登録]** を押さない限り、Google Sheets には1行も追加されません
- 承認したのが誰なのかも記録されます (監査可能)

☒いつでも修正できる

- Google Sheets 側で直接修正可能 (編集者権限)
- 管理画面 `/admin/transactions` からも修正可能
- 修正履歴は Google Sheets の「版の管理」で見られる

☒元レシート画像も保管

- 承認した取引には元画像のURLが記録されます
- 税務・助成金監査で「証拠を見せて」と言われても対応可

☒記録されるフィールド一覧

Google Sheets に記録される10項目:

列	項目	例	用途
A	日付	2026/04/16	いつの取引か
B	種別	支出/収入	収支の区別
C	勘定科目	食材費	費目分類
D	金額	¥4,820	税込合計
E	店舗	○○スーパー	どこで
F	品目	米5kg, 人参3本…	何を
G	取引ID	tx_ac156a…	内部管理用
H	承認者	田中さん	誰が承認
I	承認日時	2026/04/16 18:32	いつ承認
J	レシートURL	(画像リンク)	元画像

☒応用テクニック

☒寄付金を登録する場合

寄付金は「レシート」がないので、テキストで送ります。

```
☒「寄付金 10,000円 匿名希望 2026/04/08」
☒「以下の内容で登録しますか?
      ☒2026/04/08
      ☒¥10,000（収入）
      ☒科目: 寄付金
      ☒備考: 匿名希望
    [☒登録] [✏ 修正] [☒取消]」
```

☒複数店舗のレシートを連続で送る

3枚のレシートを連続で送ると、3つの確認カードが順番に来ます。
それぞれで **[☒登録]** をタップするだけ。

☒月末の集計

LINE で以下のように打つと、簡易サマリが返ってきます。

```
☒「サマリ」または「今月の集計」

☒ ┌──────────────────────────────┐
    │ ☒2026年4月（途中経過）│
    │                              │
    │ ☒収入: ¥45,000              │
    │ ☒支出: ¥32,150              │
    │ ☒残高: +¥12,850            │
    │                              │
    │ ☒取引件数: 23件             │
    │ ☒参加者累計: 87名          │
    └──────────────────────────────┘
```

🆘 困ったとき

Q. 金額が間違って読み取られた

- **[✏ 修正]** → 正しい金額を LINE で返信
- 例: `¥4,820` → 正しくは `¥4,280` なら、`4280` と送信

Q. 品目を手入力で変更したい

- 管理画面 `/admin/transactions` から編集可能

- Google Sheets 側で直接書き換えてもOK

Q. 現金をおろした・両替した場合

- 「現金振替」として手動登録 (管理画面の手入力フォーム)
- Sheets の「種別」列で「振替」と入力

Q. ずっと前のレシートを登録したい

- LINE で日付をつけて送る: `2026/03/15 のレシートです` と写真と一緒に送信
- または管理画面の手入力フォームから登録

☒次に読むもの

- **参加者管理の詳細**: 04_機能一覧_参加者管理.md
- **管理画面の使い方**: 06_管理画面の使い方.md
- **FAQ**: 07_よくある質問FAQ.md

☒参加者管理 (Phase 2)

読了目安: 5分 / **想定読者: 受付担当・運営代表**

☒一言でいうと

手書きの受付名簿を撮って送るだけで、参加者リストが自動で出来上がる
そして **氏名は暗号化されて厳重に保管** されます。

☒解決する困りごと

☹ こんな悩み…	☺ ManabiOps なら
手書き名簿を Excel に打ち直すのが大変	**写真1枚で自動デジタル化**
「今月何人参加した?」が即答できない	**いつでも管理画面で確認可能**
「前回来た子がまた来てくれた」が分からない	**参加履歴で追跡可能** (氏名は暗号化)
参加者名簿の紙をなくしそうで怖い	**クラウドに暗号化保管**、紙は廃棄可
個人情報の管理責任が重い	**暗号化 + アクセス制限** で安心

☒使い方: 実演

シナリオ: イベント当日、受付完了後

① 手書き名簿を撮って送る

受付用紙を1枚の写真に収めて送ります。
(用紙が複数枚なら、複数回送ります)

```
受付名簿サンプル（手書きOK）
──────────────────────────────────────────
 2026年4月16日 まなびキッチン

 番号 │ お名前        │ 区分     │ 年齢
──────┼──────────────┼──────────┼──────────
  1   │ 田中 太郎     │ 大人     │ 35
  2   │ 田中 花子     │ 子ども   │ 6
  3   │ 佐藤 美咲     │ 子ども   │ 9
  4   │ 山田 健一     │ 大人     │ 42
  ...
──────────────────────────────────────────
```

② 確認カードが届く

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ ☒名簿を読み取りました          │
│ ──────────────────────────────────────── │
│  ☒2026/04/16                 │
│  ☒大人 4名 / 子ども 8名      │
│  ☒合計 12名                  │
│                              │
│  読み取った参加者:             │
│  ① 田中太郎（大人）            │
│  ② 田中花子（子ども）          │
│  ③ 佐藤美咲（子ども）          │
│  ④ 山田健一（大人）            │
│  ⑤ 山田結菜（子ども）          │
│  ...あと 7名                  │
│                              │
│  ✔ 信頼度: 87%               │
│ ──────────────────────────────────────── │
│ [☒登録] [✏ 修正] [☒取消]    │
└──────────────────────────────────────────┘
```

③ [☒登録] をタップ

参加者データベースに保存されます。
氏名は自動的に暗号化されます。

☒氏名の暗号化について

なぜ暗号化するの?

こども食堂の参加者は **子どもや保護者** なので、氏名は最高レベルの個人情報です。
- 万が一データが漏れても **読めない** ようにする
- スタッフであっても、原則 **氏名を閲覧できない** 設計

どうやって暗号化するの?

AES-256-GCM という、銀行でも使われている最高レベルの暗号化方式です。

- 暗号鍵 (カギ) がないと復号 (元に戻す) できない
- 暗号鍵は **Google Secret Manager** で厳重保管 + オフラインバックアップ
- Owner だけが復号できる権限を持つ

参加者集計には「ハッシュ」を使う

- 「田中太郎さんが来た回数」を数えたい時、毎回復号するのは重い
- そこで **SHA-256 ハッシュ** を使って「同じ人か違う人か」だけ判定
- ハッシュは一方向なので、ハッシュから氏名を復元することはできない

⌧AI が自動でやってくれること

1. 手書き文字の読取

Google の **Custom Document Extractor** が、手書き名簿を学習済みで読み取ります。

精度向上のため、最初に20〜50枚のサンプルで学習 が必要です (Phase 0 で実施)。
訓練後は **85〜95% の精度** で読み取り可能。

2. 大人・子どもの判別

- 名簿に「区分」欄があれば、そのまま使用
- 無い場合: 年齢で判別 (〜18歳=子ども, 19歳〜=大人)
- 年齢も無い場合: AI が「お母さん」「ちゃん」等の敬称から推測

3. 参加履歴の紐付け

「田中太郎さん」が再度参加した場合、同一人物として記録されます。
(氏名ハッシュで照合)

☒参加者データベース: 保存されるフィールド

項目	例	暗号化	備考
参加者ID	p_abc123...	—	内部管理用
氏名 (暗号化)	xQ8F...==	☒	復号にはマスターキー必要
氏名ハッシュ	6f3a...	—	同一人物判定用 (復元不可)
区分	adult / child	—	大人/子ども
初参加日	2026/04/16	—	
参加回数	3	—	自動カウント
最終参加日	2026/04/16	—	
イベントID	e_xyz456...	—	どのイベントに参加したか

☒集計できること

☒月次サマリ (毎月1日にLINEで届く)

```
┌──────────────────────────────────┐
│ ☒2026年4月 参加者サマリ          │
│ ──────────────────────────────── │
│ 今月の参加者: 47名 (3回開催)     │
│   ├ 大人: 15名                   │
│   └ 子ども: 32名                 │
│                                  │
│ ☒初参加の子ども: 4名             │
│ ☒リピーター: 28名                │
│                                  │
│ ☒1回あたり平均: 15.7名           │
│ ──────────────────────────────── │
│ 年度累計: 287名                  │
└──────────────────────────────────┘
```

☒助成金報告書向けデータ

管理画面から CSV エクスポート可能:
- 月別参加者数 (大人・子ども別)
- 年度累計参加者数
- 開催回数
- 延べ人数

氏名は絶対に含まれません (プライバシー保護)

⌧応用テクニック

⌧名簿を2枚送る場合

2枚目を送ると「**前回の名簿と同じイベントですか?**」と確認されます。
- [はい] → 同じイベントにマージ
- [いいえ、別イベント] → 新規イベントとして記録

⌧名簿が汚れて読めない時

- スタッフに口頭で聞いて、管理画面 `/admin/participants` から手入力
- または LINE で `参加者追加 田中太郎 大人 6歳` と送信

⌧個人情報削除依頼 (削除権)

保護者から「登録を削除してほしい」と依頼があった場合:
1. 管理画面 `/admin/participants` を開く
2. 氏名検索で該当者を特定
3. **[削除]** ボタン → 物理削除 (復元不可)
4. ログに削除理由を記録

GDPR・個人情報保護法の「削除権」に対応。

⌧個人情報保護へのこだわり

法令準拠

- 個人情報保護法 (日本)
- GDPR (EU) 水準の設計
- 地方自治体の個人情報条例

技術的対策

リスク	対策
データ漏えい	AES-256-GCM 暗号化
不正アクセス	ロール別アクセス制御 (Owner/Staff/Viewer)
内部不正	閲覧ログ記録
保存期間超過	1年後に自動削除 (ライフサイクル)
物理的紛失	クラウド保管 (Google 日本リージョン)

運用面

- スタッフにも氏名の生データは見せない
- 承認者のみが復号可能
- 同意書を保護者から取得 (ひな形提供可)

🆘 困ったとき

Q. 名前の漢字が間違って読み取られた

- [✏ 修正] → 正しい氏名を LINE で返信
- 頻繁に間違える場合は、Document AI の学習データに追加

Q. 「この子、前にも来てくれたっけ?」

- 管理画面 `/admin/participants` で氏名検索
- 過去の参加履歴が表示される

Q. スタッフが退職・ボランティア卒業したら

- 14_operation_checklist.md 参照
- LINE ホワイトリストから削除

Q. データを完全にリセットしたい (テスト時など)

- 管理画面 → Firestore 操作 (Owner のみ)
- または GCP Console から `participants` コレクション全削除

⌧次に読むもの

- **SNS投稿機能**: 05_機能一覧_SNS投稿.md
- **プライバシー配慮の詳細**: 08_安心・安全への配慮.md
- **管理画面**: 06_管理画面の使い方.md

⌧SNS自動投稿 (Phase 3)

読了目安: 5分 / 想定読者: 広報担当・SNS担当・運営代表

⌧一言でいうと

イベントの写真をLINEで送るだけで、顔ぼかし済みの Instagram 投稿が30秒で完成

⌧解決する困りごと

😩 こんな悩み…	😊 ManabiOps なら
子どもの顔を1枚1枚ぼかすのが大変	**AI が自動で全員の顔を検出 → ぼかし**
SNS投稿のキャプション考えるのが辛い	**AI が雰囲気に合わせたキャプション生成**
ハッシュタグ選びに迷う	**こども食堂に最適なハッシュタグを自動提案**
PC作業でInstagramアプリ連携が複雑	**LINE ですべて完結**
投稿に時間がかかって、熱量が冷める	**開催当日 or 翌日朝には投稿可能**

⌧使い方: 実演

シナリオ: イベント中、子どもたちが料理を作っている風景

① 写真を送る

```
⌧LINE で「まなびキッチン」に写真送信
```

スタッフは **何も考えず送るだけ**。
コメントもタイトルも不要です。

② 自動で顔ぼかし処理

```
[元の写真]                [ぼかし処理後]
  😀🍙😊                  ▒▒▒
  🍙イベント写真   →      ぼかし済みイベント写真
  🍙😀🍙                    ▒▒▒
```

AI (MediaPipe) が写真内の**すべての顔を検出** し、
それぞれにボカシ加工 (モザイク) を適用します。

---

③ キャプション案が自動生成

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 🍙投稿プレビュー                      │
│ ──────────────────────────────────── │
│  [顔ぼかし済み写真 🍙]                 │
│                                      │
│  🍙キャプション候補:                   │
│   「今日も笑顔いっぱいの               │
│    まなびキッチン🍙🍙                 │
│    みんなで作ったおにぎりは            │
│    格別の美味しさ!                    │
│                                      │
│    #こども食堂                        │
│    #まなびキッチン                    │
│    #手作りごはん                      │
│    #地域の輪                          │
│    #子どもの居場所」                  │
│                                      │
│ ──────────────────────────────────── │
│ [🍙投稿] [✏ 修正] [🍙取消]            │
└──────────────────────────────────────┘
```

④ [🍙投稿] をタップ

30秒以内に Instagram への投稿が完了します!

🍙AI が自動でやってくれること

1. 顔ぼかし処理 (プライバシー保護)

2段階の AI で 100% の顔検出 を実現:

ステップ1: MediaPipe Face Detection

- Google の最新顔検出モデル

- 正面・横顔・斜め・部分隠れにも対応
- 1枚の写真を 0.5〜1秒 で処理

ステップ2: 2次確認 (Gemini Vision)

- MediaPipe が見落とした顔がないか、別の AI が再チェック
- **99.9%以上の顔をぼかす** ことに成功

ぼかしの強さ

- デフォルト: **完全に識別不可能なレベル**
- 設定で変更可能 (管理画面)

---

2. キャプション自動生成 (AI 作文)

写真の中身を理解

Gemini AI が写真を見て、

- **何が写っているか** (料理・子ども・大人・屋内/屋外)
- **何をしているか** (調理・食事・会話・遊び)
- **雰囲気** (楽しい・真剣・あたたかい)

を理解します。

文章を生成

まなびキッチンの**これまでの投稿文体** を学習していて、違和感のない文章を作ります。

> 例: 餃子作りの写真 →
> 「⊠今日はみんなで餃子作り!
> ちっちゃな手で一生懸命包む姿が可愛すぎました⊠
> できたての餃子、あったかくて美味しかったね⊠

---

3. ハッシュタグ最適化

カテゴリ	自動付与されるハッシュタグ例
基本	#こども食堂 #まなびキッチン
内容別	#手作りごはん #郷土料理 #クッキング
季節	#春の食卓 #花見弁当 #夏野菜
地域	#○○市 #○○区 (運営地域)
エンゲージ	#子どもの居場所 #地域の輪 #食育

最大 **8〜15個** を自動選定 (Instagram の上限は30個)。

---

4. 投稿形式の自動判定

送られた素材によって、最適な投稿形式を選択:

素材	投稿形式
写真1枚	**通常投稿** (フィード)
写真2〜10枚	**カルーセル投稿** (スワイプ式)
動画15秒以内	**ストーリーズ**
動画15〜90秒	**リール**

☒子ども・保護者のプライバシー

顔ぼかしが必須化

要件定義書で **「顔ぼかしをスキップする選択肢は存在しない」** と規定。
技術的に、顔ぼかしを無効化できない作りです。

承認なしで投稿されない

- AI が勝手に投稿することは **絶対にありません**
- 必ず **[☒投稿]** ボタンを人間がタップ
- 承認者・承認日時は内部ログに記録

オリジナル写真の扱い

- 元の写真 (顔ぼかし前) は **クラウドに暗号化保管**

- **1年後に自動削除**
- スタッフ全員が閲覧できるわけではない (Owner のみ)

☒投稿前のチェックポイント

承認前に、必ず確認してほしい項目:

☒顔ぼかしが完全か

- すべての顔にぼかしが入っているか目視確認
- マスクをしている人も念のため確認

☒背景に個人情報が映っていないか

- 参加者名簿の紙
- 住所が書かれた書類
- 他人のスマホ画面

☒キャプションが適切か

- 子ども・保護者を特定できる情報が含まれていないか
- 政治的・宗教的な表現がないか
- 誤字脱字がないか

→ **[✏ 修正]** で訂正可能

☒応用テクニック

☒複数枚を一度に送る

写真を複数枚同時に送ると、**カルーセル投稿** として1件にまとめられます。

☒動画でリール投稿

90秒以内の動画を送ると、自動でリール形式に変換 + 顔ぼかし。

☒ストーリーズ専用にしたい

LINE で `ストーリー` とコメントを添えて送る、またはFlex上で「投稿形式: ストーリーズ」に変更。

⌧投稿予約

現在は即時投稿のみ。定期投稿は Cloud Scheduler の設定で対応可 (要開発)。

⌧過去投稿のデータ

- 管理画面 `/admin/posts` で投稿履歴・エンゲージメント確認
- Instagram Insights とも連携

⌧投稿の品質向上 Tips

写真撮影のコツ

- **明るい場所** で撮る (室内ならフラッシュ不要)
- **手ブレ防止** (スマホを両手で持つ)
- **横向き (16:9)** または **正方形 (1:1)** が綺麗に出る
- **顔を強調しすぎない** (料理・手元・全体を混ぜる)

NGな写真

- ⌧個人が特定できる背景 (住所・看板・名札)
- ⌧子どもの泣き顔・不快そうな表情
- ⌧食事中の大きく口を開けた写真
- ⌧飲食店・店舗の内装 (撮影禁止の場合あり)

⌧期待できる効果

認知度向上

- 毎回投稿することで、地域住民の認知が広がる
- ハッシュタグ検索で新しい参加者・ボランティアが見つかる

活動記録

- Instagram自体がアーカイブになる
- 助成金申請時の活動実績証明として使える

モチベーション維持

- スタッフ・ボランティアが「自分の活動が見える」
- 寄付者・支援者への透明性

🆘 困ったとき

Q. 顔がぼかされていないように見える

- 画質を上げて確認 (プレビューは圧縮される場合あり)
- 問題があれば **[☒取消]** → 再送信
- 繰り返し起きる場合は開発者に連絡

Q. 間違って投稿してしまった

1. Instagram アプリで該当投稿を削除
2. 管理画面 `/admin/posts` でも ManabiOps 側の記録を削除

Q. キャプションの文体を変えたい

- **[✏ 修正]** → 自由に書き換え可能
- 管理画面で「文体スタイル」を Owner が設定可 (例: フォーマル/カジュアル)

Q. 投稿が Meta に拒否された

- ガイドライン違反の可能性 (例: 水着写真、著作権のある音楽)
- Instagram コミュニティ ガイドライン を確認
- Meta アプリの審査状況を確認 (12_instagram_graph_api.md)

Q. 投稿頻度の目安は?

- **月1〜4回のイベントにつき 1〜3投稿** が推奨
- 投稿しすぎると疲弊、少なすぎると存在感が薄れる
- 通常投稿 + ストーリーズの組み合わせがオススメ

☒次に読むもの

- **管理画面**: 06_管理画面の使い方.md
- **プライバシー設計**: 08_安心・安全への配慮.md
- **FAQ**: 07_よくある質問FAQ.md

☒管理画面の使い方

読了目安: 7分 / 想定読者: 運営代表・チェック担当

☒一言でいうと

ブラウザで ManabiOps の全体状況を確認・操作できる画面
LINE では難しい「細かい編集」「一覧表示」「データ削除」ができます。

☒アクセス方法

URL

```
https://manabi-ops-xxxxxx-an.a.run.app/admin
```

※実際のURLは運営代表者にお問い合わせください。

ログイン

ブラウザで開くと **ID・パスワード入力** を求められます (Basic認証)。

```
┌──────────────────────────────────┐
│ ☒認証が必要です                  │
│ ──────────────────────────────── │
│  ユーザー名: [          ]  │
│  パスワード: [          ]  │
│                            │
│          [ログイン]          │
└──────────────────────────────────┘
```

- ID/パスワードは運営代表者から共有されます
- **パスワードは絶対に他人に教えない**
- 必要なら2段階認証 (Cloudflare Access) を追加可

☒画面の構成

ログイン後、左メニューに以下の項目が並びます。

```
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ ☒ダッシュボード  │  [選択中の画面]                  │
│ ☒取引（会計）    │                                  │
│ ☒参加者          │                                  │
│ ☒メディア        │                                  │
│ ☒SNS投稿         │                                  │
│ ☒承認待ち        │                                  │
│ ☒ユーザー管理     │                                  │
│ ⚙ 設定           │                                  │
│ ☒統計・集計      │                                  │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

☒ダッシュボード (ホーム画面)

ログイン直後に表示される全体サマリ。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ☒今月のサマリ（2026年4月）              │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│  ☒収入: ¥45,000 / ☒支出: ¥32,150   │
│  ☒参加者: 47名（大人15 / 子ども32）   │
│  ☒取引: 23件                        │
│  ☒SNS投稿: 3件                      │
│                                     │
│  ☒承認待ち: 2件 [確認する]          │
│  ⚠ システム警告: なし                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

☒取引 (会計) 画面

できること

- 全取引の一覧表示・検索
- 日付・科目・金額での絞り込み
- 個別取引の編集・削除
- CSV エクスポート
- 手入力フォーム

一覧画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ☒取引一覧                                                            │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 検索: [                ] 期間: [2026/04 ▼]                           │
│ 科目: [全て ▼]  [☒検索]  [☒CSV出力]                                  │
│                                                                      │
│ 日付        科目     金額     店舗          操作                     │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 04/16  食材費  ¥4,820 ○○スーパー [編][削]                            │
│ 04/08  寄付金 ¥10,000  ―          [編][削]                           │
│ 04/01  食材費 ¥3,200  △△商店     [編][削]                            │
│  ...                                                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

個別編集

取引の **[編]** ボタンをクリック → 以下を変更可能:

- 金額
- 勘定科目
- 店舗名
- 品目詳細
- 日付
- 備考

変更すると Google Sheets 側も自動更新されます。

手入力フォーム

LINE で登録しづらい取引 (現金出納・両替・寄付等) を手動で追加。

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ + 新規取引                            │
│ ──────────────────────────────────── │
│ 日付:    [2026/04/16]                 │
│ 種別:    [支出 ▼]                     │
│ 科目:    [食材費 ▼]                   │
│ 金額:    [        ] 円                │
│ 店舗:    [            ]               │
│ 品目:    [            ]               │
│ 備考:    [            ]               │
│        [登録]                         │
└──────────────────────────────────────┘
```

☒参加者画面

できること

- 参加者の一覧表示 (氏名は復号表示 — Owner のみ)
- 参加履歴・回数の確認
- 個別参加者の削除 (個人情報削除依頼対応)
- CSV エクスポート (氏名を含まない形式)

一覧画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ☒参加者一覧                                              │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ 検索: [氏名      ]  区分: [全て ▼]                        │
│                                                          │
│ ID       氏名      区分    回数   最終来場日              │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ p_001 田中太郎  大人    5回   2026/04/16                 │
│ p_002 田中花子  子ども 5回   2026/04/16                 │
│ p_003 佐藤美咲  子ども 3回   2026/04/16                 │
│  ...                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> ☒**氏名は Owner のみ表示**。Staff/Viewer には `●●●` とマスクされます。

個別削除 (削除権対応)

保護者から「削除してほしい」と連絡があった場合:

1. 氏名検索で該当者を特定
2. **[削除]** ボタンをクリック
3. 確認ダイアログ → **[完全削除]**
4. 削除理由を記録 → 実行

物理削除で復元不可 です (法令対応)。

☒メディア画面

できること

- 受信した写真・動画の一覧
- 顔ぼかし前/後の比較表示

- 個別削除
- ストレージ使用量の確認

一覧画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⊠メディア                                                │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ 使用量: 2.3 GB / 5 GB (無料枠)                           │
│                                                          │
│ [写真一覧]                                               │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐                │
│   │⊠ぼかし│ │⊠動画   │ │⊠ぼかし│                │
│   │ 04/16   │ │ 04/16   │ │ 04/16   │                │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘                │
│                                                          │
│ [比較表示]                                               │
│  元の写真 ←→ ぼかし後                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

⊠SNS投稿画面

できること

- 過去のInstagram投稿一覧
- エンゲージメント確認 (いいね・コメント・リーチ)
- 投稿取消 (Instagramからも削除)
- キャプション再編集

一覧画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⊠Instagram 投稿履歴                                      │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ 日時        サムネ  ⊠ ⊠ ⊠                                │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ 04/16 18:35 [⊠ 45 8  230                                 │
│ 04/08 19:10 [⊠ 67 12 450                                 │
│ 04/01 20:22 [⊠ 89 15 780                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

⊠承認待ち画面

LINE で **[⊠登録]** を押し忘れた・時間がなくて後回しにした項目の一覧。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ☒承認待ち (3件)                                          │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ ① ☒レシート: ¥4,820 ○○スーパー                          │
│   申請時刻: 04/16 14:20 (24時間前)                       │
│   [☒承認] [✏ 修正] [☒取消]                              │
│                                                          │
│ ② ☒名簿: 12名                                            │
│   申請時刻: 04/16 17:05 (2時間前)                        │
│   [☒承認] [✏ 修正] [☒取消]                              │
│                                                          │
│ ③ ☒SNS投稿                                               │
│   申請時刻: 04/16 18:30 (10分前)                         │
│   [☒投稿] [✏ 修正] [☒取消]                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

48時間経過すると **自動取消** され、Ownerに通知されます。

☒ユーザー管理画面

できること

- LINE ホワイトリストの追加・削除
- ロール (役割) 変更
- LINE ユーザーIDの確認

一覧画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ☒ユーザー管理                                            │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ + [新規追加]                                             │
│                                                          │
│ 表示名      ロール    LINE User ID                       │
│ ──────────────────────────────────────────────────────── │
│ 田中代表    Owner     U_a1b2c3... [編]                   │
│ 佐藤さん    Staff     U_d4e5f6... [編]                   │
│ 山田さん    Viewer    U_g7h8i9... [削]                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

新規追加

- 表示名 (分かりやすい名前)
- LINE User ID (スタッフから聞く)
- ロール (Owner / Staff / Viewer)

ロール説明

ロール	できること
Owner	すべての操作 (承認・削除・ユーザー管理)
Staff	写真送信・編集・承認依頼 (削除は不可)
Viewer	閲覧のみ (編集・承認不可)

⚙ 設定画面

できること

- 通知設定 (LINE通知の有無)
- AI の挙動調整 (勘定科目推測の厳密度等)
- 保持期間の変更 (デフォルト1年)
- 月次サマリの送信先変更

☒統計・集計画面

できること

- 月別参加者数グラフ
- 月別収支グラフ
- 勘定科目別円グラフ
- 年次推移
- Looker Studio (Google のグラフツール) 連携

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ ☒統計（2026年度）                              │
│ ──────────────────────────────────────────── │
│ [月別参加者推移グラフ]                          │
│                                              │
│  100 ┤              ▇▇                        │
│   80 ┤        ▇▇   ▇▇  ▇▇                    │
│   60 ┤   ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇                  │
│   40 ┤ ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇  ▇▇                 │
│        └──1月──2月──3月──4月──...              │
│                                              │
│  累計: 287名 / 12回開催                        │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

🆘 困ったとき

Q. ログインできない

- ID・パスワードを再確認
- 運営代表者に確認 (Secret Manager の `admin-basic-auth`)
- ブラウザのキャッシュクリア

Q. 画面が真っ白

- ブラウザを Chrome 最新版に更新
- スマホの場合、PCで再アクセス
- それでもダメならCloud Runログ確認 (13_troubleshooting.md)

Q. 取引を削除したら Google Sheets もおかしくなった

- Google Sheets の「版の管理」で過去バージョンに戻す
- 管理画面と Sheets の整合性を取るため、Sheets 側の直接編集は避ける

Q. 氏名が ●●● と表示される

- Owner ロール以外では氏名は見えない設計です
- Owner でもマスクされる場合 → セッション切れ。再ログイン

☒よく使う操作

☒月末の確認 (5分)

1. **ダッシュボード** で今月の合計確認
2. **承認待ち** に残がないか確認
3. **取引** から CSV エクスポート → 保存
4. **統計** で推移グラフ確認

☒助成金申請用資料作成

1. **取引** で期間を指定 → CSV エクスポート
2. **統計** で参加者数・回数を確認
3. **SNS投稿** のエンゲージから活動実績を転記

☒問題取引の調査

1. **取引** で検索・絞り込み

2. **[編]** ボタンから詳細確認
3. 必要なら元レシート画像を確認 (`レシートURL` 列)

☒次に読むもの

- **FAQ**: 07_よくある質問FAQ.md
- **運用チェックリスト**: ../setup-guide/14_operation_checklist.md

⌧よくある質問 (FAQ)

読了目安: 随時 / 想定読者: 全員

⌧カテゴリ別ジャンプ

- A. 使い方の基本
- B. 写真・レシートの送信
- C. AI の精度
- D. プライバシー・セキュリティ
- E. トラブル・エラー
- F. 費用・運用体制
- G. 開発・技術

A. 使い方の基本

Q1. ManabiOps を使うのに専用アプリが必要?

A. いいえ、LINE だけでOK。
新しいアプリのインストールは不要です。
普段使っている LINE で「まなびキッチン」公式アカウントを友だち追加すれば使えます。

Q2. スマホじゃなくてガラケー・PC しか持ってない人は?

A. LINE が使えれば何でもOK。
- PC 版 LINE でも同じように使える
- ただしスマホの方がレシートの写真を撮りやすい
- ガラケー (フィーチャーフォン) では利用不可

Q3. 自分のアカウントが「⊠権限がありません」と出た

A. ホワイトリスト登録が必要です。

1. 運営代表者に「追加してください」と連絡
2. 自分の LINE User ID を伝える (確認方法: LINEプロフィール詳細)
3. 管理画面からOwnerが追加

初回登録者は自動で Owner になりますが、2人目以降は手動追加が必要です。

Q4. 誰が承認できるの?

A. Owner (運営代表者) のみ。
Staff や Viewer は写真を送れますが、登録・投稿の承認はできません。
承認者を増やしたい場合は、複数メンバーを Owner に昇格可能です。

Q5. 別のこども食堂でも使える?

A. はい、使えます。
ただし、別のGCPプロジェクト・別のLINE公式アカウントで、別々にセットアップが必要です。
データが混ざることはありません。

B. 写真・レシートの送信

Q6. レシートの何を送ればいい?

A. レシート全体が写っていればOK。
- 金額・店名・日付が読めればOK
- 多少の傾き・影・しわは許容
- 暗すぎ・ピンぼけ・文字が切れている場合は撮り直し

Q7. 1日に何枚まで送れる?

A. 実質無制限 (1日200通まで無料、それ以上でも¥5,000/月で5,000通可)。
通常、こども食堂の運用では月10〜30枚程度なので無料枠内で十分。

Q8. 動画も送れる?

A. はい。
- 長さ: 最大 90秒 (リール形式)
- サイズ: 最大 200MB
- 顔ぼかし処理に数十秒〜数分かかる場合あり

Q9. 間違った写真を送ってしまった

A. そのまま放置でOK。
- AI が「種別判別不可」と返した場合、何も起きません
- 管理画面の「承認待ち」から個別取消も可能
- 誤承認した場合も Google Sheets で編集可能

Q10. 過去の日付のレシートを登録したい

A. テキストで日付を添えて送信。
例: LINE に `2026/03/15` とメッセージした後にレシート写真を送る
または管理画面の手入力フォームから登録

C. AI の精度

Q11. AI が間違えることはある?

A. あります。でも必ず人間が確認してから登録。
- 金額の読み取りミス: 約 5%
- 勘定科目の判別ミス: 約 10〜15%
- 顔ぼかし漏れ: 約 0.1% (2次チェック後はほぼ0)
- 名簿 (手書き) の読み取りミス: 約 10〜15%

[✏ 修正] ボタンでいつでも訂正できます。

Q12. 手書き名簿でもちゃんと読める?

A. 事前に「学習」させれば85〜95%の精度。

- 最初の20〜50枚のサンプルで AI を訓練する期間が必要 (Phase 0)
- 自分の字体・フォーマットに合わせてカスタマイズされる
- 訓練後は実用レベルに到達

Q13. 外国語のレシートは?

A. 英語・中国語・韓国語は高精度で対応。
その他の言語は読み取り精度が落ちる可能性あり。

Q14. 顔ぼかしが漏れることはある?

A. ほぼありません。
- 1次検出 (MediaPipe) + 2次チェック (Gemini) の二重体制
- 横顔・部分隠れ・マスク着用・後ろ姿もOK
- 万が一漏れても、投稿前プレビューで目視確認可能

D. プライバシー・セキュリティ

Q15. 子どもの顔がSNSに流出する心配は?

A. 技術的に不可能な設計です。
- 顔ぼかしをスキップするボタンは存在しない
- 投稿前に必ず Owner が目視確認
- 万一の誤投稿時は即座に Instagram から削除可能

Q16. 参加者の氏名は誰が見られる?

A. 運営代表者 (Owner) のみ。
- Staff・Viewer には ●●● でマスク表示
- データベース上は暗号化保存 (AES-256-GCM)
- 暗号鍵は Secret Manager + オフラインバックアップで厳重管理

Q17. データが漏れたら?

A. 3重の保護があるため実質的に閲覧不可:

1. **アクセス制御**: Google の強固なインフラ + ロール分離
2. **通信暗号化**: TLS1.3 (銀行と同じ)
3. **保存暗号化**: AES-256-GCM (鍵が無いと読めない)

万一漏れても、氏名等は復号できない状態。

Q18. 保護者の同意書は必要?

A. はい、初参加時に取得することを推奨。

- ひな形テンプレート: ../legal/consent_template.md (作成予定)
- 含めるべき項目: データ保存・利用目的・SNS投稿 (顔ぼかし前提)・削除権

Q19. データはいつまで残る?

A. デフォルト1年で自動削除。
- 写真・動画: 1年後に Cloud Storage から自動削除
- 参加者情報: 最終参加から1年経過で匿名化
- 会計データ: 7年保管 (税務要件)
- 個別の削除依頼はいつでも即対応可能

Q20. 個人情報保護法に対応してる?

A. はい、日本の個人情報保護法 + GDPR 水準で設計。

- 利用目的の明示
- 本人同意の取得
- 安全管理措置 (暗号化)
- 削除権への対応
- 第三者提供しない

E. トラブル・エラー

Q21. LINE に返事が来ない

A. 以下を順に確認:

1. 「まなびキッチン」を友だち追加しているか
2. ホワイトリスト登録されているか (Q3 参照)
3. ブロックしていないか
4. サーバー障害ではないか (Ownerに確認)

Q22. 返事が遅い (30秒以上)

A. AI処理に時間がかかる場合があります。
- レシートOCR: 3〜10秒
- 顔ぼかし処理: 10〜30秒
- Instagram投稿: 20〜60秒

1分以上待っても来ない場合は再送信。

Q23. 「⊠権限がありません」

A. ホワイトリスト未登録。
Q3 を参照。

Q24. Google Sheets に登録されない

A. 以下の可能性:
1. サービスアカウントの共有権限が外れた
2. Sheets の ID が変わった
3. Cloud Run のエラー

→ Owner に連絡、管理画面で再試行可能。

Q25. Instagram 投稿でエラー

A. 考えられる原因:
- Meta アクセストークンの60日期限切れ → Q30 参照
- Meta アプリの審査未完了
- 画像・動画の仕様違反 (サイズ・長さ等)

Q26. 管理画面のパスワードを忘れた

A. Owner が再設定できます。
Secret Manager の `admin-basic-auth` を新しい値に更新 → Cloud Run 再起動。

Q27. Cloud Run がダウンした

A. 滅多に起きませんが、対処法:

1. 5分待つ (自動復旧する場合あり)

2. 前回の正常リビジョンにロールバック (運営代表者 or 開発者)
3. 開発者に連絡

→ ../setup-guide/13_troubleshooting.md

F. 費用・運用体制

Q28. 月額いくら?

A. 想定月額 ¥500〜¥3,000。

サービス	無料枠内想定
LINE	¥0
GCP (全部)	¥500〜¥2,000
Instagram	¥0

→ 09_費用と運用体制.md

Q29. 誰が運用する?

A. 運営代表者 + バックアップ1〜2名。

- 月次確認: 30分/月
- トラブル対応: 年数回
- 大きな改修: 1年1〜2回

Bus Factor 対策として、複数人で運用スキルを共有することを推奨。

Q30. Instagram のトークンが60日で切れるってどういうこと?

A. Meta のセキュリティ仕様:

- 60日に1回、手動でトークン更新が必要
- 更新手順は10分程度: ../setup-guide/12_instagram_graph_api.md
- 期限切れ前に LINE で Owner に自動通知 (EX-06)

Q31. Cloud Run って何? 月額いくら?

A. Googleのサーバーレス実行環境。

- 使った分だけ課金 (月200万リクエスト無料)
- まなびキッチン規模で **月¥0〜¥300**
- 停止すれば無料

Q32. データのバックアップは?

A. 自動バックアップされています:

- Firestore: 毎日自動バックアップ
- Cloud Storage: 99.999999999% の耐久性
- Google Sheets: 版の管理で過去30日分復元可

人為ミスによる削除も一定期間復元可能。

Q33. 助成金申請で「運営経費」として計上できる?

A. 多くの助成金で計上可能。
- 「事業運営費」「システム利用料」として
- GCP の月次請求書を証憑として使える
- 具体的な可否は各助成金の規約を確認

G. 開発・技術

Q34. オープンソース?

A. はい、GitHub で公開中。
https://github.com/satoshiyoshimoto0426/manabi-kitchin

他のこども食堂でも同じシステムを立ち上げ可能。

Q35. 他の子ども支援団体にも勧めたい

A. ぜひ!

- システムのコードをコピーして使える (MIT License)
- セットアップガイドに従えば IT 専門家不要

- 質問があれば GitHub Issues で

Q36. 新機能を追加したい

A. 開発者に相談 or GitHub に Issue 投稿。

- 軽微なUI修正: 数日
- 新機能追加: 1〜4週間
- データ構造変更: 2〜4週間 (移行期間含む)

Q37. AIを他のモデルに変えられる?

A. 可能。
- Gemini → Claude, GPT-4 等に差し替え可能
- Document AI → AWS Textract, Azure Form Recognizer等
- コード修正が必要

Q38. 他の業務管理システム (会計ソフト等) と連携できる?

A. 可能な組み合わせ:
- freee, マネーフォワード: CSV インポート経由
- kintone: API 連携可
- Excel: Google Sheets からエクスポート可

カスタム開発すれば直接連携も可。

Q39. この説明書に無いことを聞きたい

A. 運営代表者 or 開発者へ連絡。

- 使い方: 運営代表者
- 不具合: 運営代表者 + 開発者
- 新機能要望: 開発者 (GitHub Issue)

Q40. アップデートはどうやって知る?

A. Owner には自動で LINE 通知。
- 新機能: GitHub Release でお知らせ

- 仕様変更: 事前に運営代表者にメール
- 緊急メンテ: LINE で即時通知

☒次に読むもの

- **概要に戻る**: 01_これは何_ManabiOps概要.md
- **安心安全**: 08_安心・安全への配慮.md
- **費用詳細**: 09_費用と運用体制.md

☒安心・安全への配慮

読了目安: 7分 / 想定読者: 全員・保護者説明会資料として

☒このページの目的

こども食堂で最も大切なのは **「子どもたちの安心・安全」**。
ManabiOps は、便利さを追求しつつも、**子ども・保護者のプライバシーを最優先** に設計されています。

このページは、

- 運営メンバーが理解するため
- 保護者への説明資料として
- 助成金申請時の信頼性アピールとして

活用できます。

☒4つのお約束

ManabiOps は以下の4つを **技術的に担保** します (運用ルールではなく、システム的に強制)。

☒① 子どもの顔は100%ぼかします

☒② 氏名は暗号化されます

☒③ 人間の承認なしに投稿しません

☒④ データは1年で自動削除します

⌧① 顔ぼかしの仕組み

技術: 2段階AI チェック

```
[元の写真]
   ↓
┌──────────────────────────────┐
│ 1次: MediaPipe    │ ← Googleの顔検出AI
│  → 顔をすべて検出 │
└──────────────────────────────┘
         ↓
┌──────────────────────────────┐
│ ぼかし処理        │ ← モザイク強度 15px
│  → 識別不可レベル │
└──────────────────────────────┘
         ↓
┌──────────────────────────────┐
│ 2次: Gemini AI    │ ← 別のAIで再検査
│  → 漏れチェック   │
└──────────────────────────────┘
         ↓
[ぼかし済み写真] → 承認 → 投稿
```

なぜ2段階なのか

1次検出で見落としがあっても、
別のAI が「顔が残っている」と判定したら、もう一度ぼかし処理。

```
検出精度:
 1次のみ: 99%
 1次+2次: 99.99% (≒ 10,000枚に1枚漏れるかどうか)
```

ぼかしをオフにできない

要件定義書で **「顔ぼかしは常に適用、オフ設定なし」** と規定。
技術的に、顔ぼかしをスキップする UI・API エンドポイントは **存在しません**。

投稿前の目視確認

さらに安全を期すため、**投稿ボタンを押す前に** Owner がプレビュー画面で目視確認。
怪しい部分があれば **[⌧取消]** で中止。

---

②氏名の暗号化

暗号化とは?

「田中太郎」という文字を、鍵がないと読めない **ランダムな文字列** に変換する技術。

```
[元の氏名]          [暗号化後]
田中太郎     →      xQ8Fg9LmPq7Rs2Tu4VwX6YZ...
                   (128文字くらいの意味不明な文字列)

                   ↓ 鍵があれば
[元の氏名]
田中太郎
```

使用している暗号方式

AES-256-GCM

- 256ビット鍵 (現在の技術で解読不可能)
- 銀行・政府機関でも使われる最高水準
- NSA (米国家安全保障局) 公認の暗号方式

鍵の管理

- **マスター鍵**: Google Secret Manager (Googleの金庫) に保管
- **バックアップ**: オフラインの USB + 紙 (運営代表者管理)
- Owner だけが復号可能

集計用のハッシュ化

「田中太郎さんが何回来たか」を数えるために、
氏名を別途 **SHA-256ハッシュ** でも保存:

```
[元の氏名]          [ハッシュ]
田中太郎     →      6f3a9b2c... (64文字固定)
```

- ハッシュは一方向 (**ハッシュから氏名は復元不可**)
- 同じ氏名は同じハッシュになる → 同一人物判定に使える

☒③ 誰が何を見られる?

アクセス権マトリクス

データ種別	Owner	Staff	Viewer	外部
自分で送った写真	☒	☒	☒	☒
他人が送った写真	☒	☒	☒	☒
参加者 **氏名**	☒(復号)	●●● (マスク)	●●●	☒
参加者 **人数・集計**	☒	☒	☒	☒
会計データ	☒	☒	☒(閲覧のみ)	☒
LINEユーザー管理	☒	☒	☒	☒
データ削除	☒	☒	☒	☒
顔ぼかし前の写真	☒(限定)	☒	☒	☒

Staff/Viewer にも氏名を見せない理由

たとえ運営メンバーでも、**必要最小限** のデータしか閲覧できない設計。
これは「内部不正の防止」と「情報漏洩時の被害最小化」のため。

☒④ データ保持期間

自動削除スケジュール

データ	保持期間	削除方法
受信写真・動画	**1年**	Cloud Storage ライフサイクル
顔ぼかし済み写真	**1年**	Cloud Storage ライフサイクル
参加者情報 (氏名)	最終参加から **1年** → 匿名化	月次バッチ
参加者統計 (人数)	**7年** (税務要件)	—
会計取引	**7年** (税法)	—
LINE メッセージログ	**90日**	自動ローテート
システムログ	**30日**	Cloud Logging

個別の削除依頼

保護者から「うちの子の情報を消してほしい」と依頼があれば:

1. 管理画面 `/admin/participants` で該当者を検索
2. **[削除]** → 即座に物理削除 (復元不可)
3. 関連する写真・動画も削除
4. 対応日時をログに記録

GDPR・個人情報保護法の「削除権」に完全対応。

☒通信の暗号化

HTTPS / TLS 1.3

LINE から ManabiOps への通信はすべて暗号化。
これは銀行・ECサイトで使われているのと同じ方式。

```
[スマホ] ──(TLS1.3暗号化)──→ [ManabiOps サーバー]
          ↑
通信中に盗聴しても読めない
```

内部通信も暗号化

- Cloud Run ↔ Firestore: Google 内部ネットワーク (暗号化)
- Cloud Run ↔ Cloud Storage: 暗号化
- Cloud Run ↔ LINE: TLS1.3
- Cloud Run ↔ Instagram: TLS1.3

☒データの保管場所

物理的な所在

すべてのデータは **Google の東京データセンター (asia-northeast1)** に保管。
- 海外へのデータ転送なし
- 日本の法律が適用される
- Google の高い物理セキュリティ (入退室管理・監視カメラ・生体認証)

Google のセキュリティ認証

- ISO 27001, 27017, 27018 (情報セキュリティ)

- SOC 2/3 (監査基準)
- PCI DSS (クレジットカード業界標準)

⌧管理者のセキュリティ

Google アカウントの2段階認証

Cloud を触れるメンバーは、**必ず 2FA (2要素認証)** を有効化:

- 物理セキュリティキー (YubiKey 推奨)
- またはスマホの認証アプリ (Google Authenticator)
- SMSは非推奨 (SIMスワップ攻撃対策)

管理画面の Basic 認証

ブラウザ管理画面 `/admin` も別途パスワード保護:

- 16文字以上の強固なパスワード
- パスワードマネージャ (1Password/Bitwarden) で管理
- 半年ごとに変更

監査ログ

誰がいつ何をしたかを記録:

- 取引の承認・編集・削除
- 参加者の閲覧・削除
- SNS投稿の承認
- ユーザー管理の変更

⌧インシデント発生時の対応

想定シナリオと対応

Case 1: スマホ紛失

1. LINE アカウントをリモートログアウト
2. 紛失者を LINE ホワイトリストから削除
3. Google パスワードを変更 (Google アカウント使用者の場合)

Case 2: 誤ってSNS投稿

1. Instagram アプリで即削除
2. 管理画面でも投稿記録を削除
3. 影響範囲の確認 (誰が保存した可能性)
4. 必要に応じて保護者に報告

Case 3: データ漏洩疑い

1. **即座に Cloud Run を停止**
2. ログ分析 (誰が・いつ・何を)
3. 個人情報保護委員会への報告 (法定)
4. 影響のあった保護者への連絡
5. 再発防止策の実装

☒法令遵守

個人情報保護法 (日本)

- **利用目的の特定・通知・公表** ☒
- **利用目的外利用の禁止** ☒
- **適正な取得** ☒
- **データの正確性確保** ☒
- **安全管理措置** ☒暗号化・アクセス制御)
- **第三者提供の制限** ☒SNS投稿は顔ぼかし前提)
- **本人からの開示・訂正・削除請求への対応** ☒

GDPR (欧州一般データ保護規則)

日本法より厳格な規制にも基本対応:

- **同意の取得** (保護者)
- **データポータビリティ権** (CSV エクスポート)
- **忘れられる権利** (削除権)
- **最小限のデータ収集**

その他

- 児童福祉法の理念

- こども基本法
- 地方自治体の個人情報条例

☒保護者への説明文例

初回参加時に、保護者に以下のような説明をすることを推奨:

```
────────────────────────────────────────
まなびキッチン 写真・個人情報の取り扱いについて

当団体では、活動の記録と広報のため、
以下のように写真撮影・個人情報を取り扱います。

1. 写真撮影について
  ・イベント中に写真を撮影します
  ・SNS (Instagram) に投稿する場合、
   AI により 100% 顔をぼかして処理します
  ・ぼかし前の原本は暗号化保管し1年で自動削除します

2. お名前の取り扱い
  ・受付名簿のお名前はデジタル化して保管します
  ・暗号化技術により、他人には読めない形で保存します
  ・運営代表者のみが閲覧できます
  ・最終参加から1年経過で匿名化します

3. いつでもご連絡ください
  ・データの削除・閲覧のご希望
  ・撮影を控えてほしい旨
  ・その他ご不安な点

連絡先: [運営代表者の連絡先]
────────────────────────────────────────

 ☐ 上記に同意します

 お名前 [                ]   日付 [    /    /    ]
```

同意書のテンプレートファイル: ../legal/consent_template.md (作成予定)

☒まとめ: なぜ ManabiOps は安心?

人間 + 技術の二重チェック

- **AI が顔ぼかし** → **人間が目視確認** → 投稿
- **AI が推測** → **人間が承認** → 登録

最高水準の暗号化

- 通信: TLS 1.3 (銀行水準)

- 保存: AES-256-GCM (米政府水準)
- ハッシュ: SHA-256 (復号不可)

ゼロトラスト設計

- 必要最小限のアクセス権
- 内部不正も防ぐロール分離
- 全操作の監査ログ

法令遵守

- 日本の個人情報保護法
- GDPR 水準
- 自治体条例

⌧次に読むもの

- **FAQ**: 07_よくある質問FAQ.md
- **費用・運用**: 09_費用と運用体制.md
- **概要に戻る**: 01_これは何_ManabiOps概要.md

⌧費用と運用体制

読了目安: 5分 / 想定読者: 運営代表・予算担当・理事

⌧費用の全体像

月額想定: ¥500 〜 ¥3,000

こども食堂 1拠点、月1〜4回開催、写真月100枚程度、参加者月50〜100名を想定。

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  LINE:          ¥0            │
│  GCP 合計:      ¥500〜¥2,500  │
│  Instagram:     ¥0            │
│  ──────────────────────────────────────  │
│  月額合計:      ¥500〜¥3,000  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

要件定義書の目標「月額¥10,000以内」を大幅クリア。

⌧サービス別の詳細

⌧無料のサービス

サービス	無料枠	まなびキッチン規模
LINE Messaging API	月200通まで無料	月100通程度 → **無料**
Instagram Graph API	無料	—
Firestore	2万書込/日無料	月1,000件程度 → **無料**
Cloud Run	月200万リクエスト無料	月5,000リクエスト → **無料**
Cloud Scheduler	月3ジョブ無料	3ジョブ使用 → **無料**
Secret Manager	月6シークレット無料	10個 → 月 **¥50**
Gemini API	15 RPM無料	余裕で収まる → **無料**

☒使用量課金 (低額)

サービス	料金	想定月額
Document AI (Expense)	$0.10/ページ (1,000無料)	**¥0**
Document AI (Custom)	$0.30/ページ (1,000無料)	**¥0**
Cloud Storage	$0.020/GB/月 (5GB無料)	**¥0〜¥150**
Cloud Logging	50GB/月無料	**¥0**

☒月によって変動

サービス	料金	想定月額
ネットワーク送信 (顔ぼかし画像等)	$0.12/GB	¥0〜¥300
Gemini 大量使用時	$0.10/1Mトークン	¥0〜¥500

☒具体例: 1ヶ月の試算

小規模 (月1回開催、参加者30名)

```
レシート写真:   10枚  × 1.5MB = 15MB
名簿写真:        2枚  × 2.0MB =  4MB
イベント写真:   30枚  × 2.5MB = 75MB
動画:            1本  × 50MB  = 50MB
──────────────────────────────────────
合計アップロード: 約144MB

LINE Bot 通信:      約 5,000 req
Document AI:        12ページ
Gemini 呼び出し:    約 200回

──────────────────────────
推定月額: ¥300〜¥800
```

中規模 (月4回開催、参加者80名×4回)

```
レシート写真:   40枚
名簿写真:        8枚
イベント写真: 200枚
動画:            4本

──────────────────────────
推定月額: ¥1,500〜¥2,500
```

大規模 (複数拠点 or 毎日開催)

```
推定月額: ¥3,000〜¥8,000
```

☒助成金での計上方法

計上可能な項目

- **事業運営費**: 家計簿ソフト相当として
- **システム利用料**: 月額利用料として
- **広報費**: SNS 運用ツールとして

必要書類

- GCP 月次請求書 (自動メール送付)
- 領収書 (GCP Console からDL可)
- 運用担当者の業務記録

対応している助成金 (一般例)

- 赤い羽根共同募金 (中央共同募金会)
- 子どもの未来応援基金
- 地域自治体の子ども食堂支援事業
- 企業のCSR助成金 (対象外もあり)

個別の可否は各助成団体に確認を推奨。

☒料金を安く抑えるコツ

1. Cloud Run を「無料枠運用」する

```
# min-instances = 0 にする（常時起動しない）
--min-instances 0
```

- リクエストがない時は自動停止 (無料)
- 最初のリクエスト時のみ「コールドスタート」(3〜5秒遅延)
- こども食堂の利用頻度なら、コールドスタートは許容範囲

2. Cloud Storage のライフサイクル設定

```
1年後に自動削除
  → 永遠に溜まらない
  → 5GB無料枠内で運用可
```

3. Document AI の精度を上げて「やり直し」を減らす

- Phase 0 で十分な学習データを投入
- やり直し率 < 5% を目指す

4. 写真の画質を適度に下げる

- 4K写真 → 1080p に圧縮する LINE 設定を活用
- ストレージ使用量が 1/4 に

⊠予算超過を防ぐ仕組み

GCP 予算アラート

月額 ¥10,000 を超えそうになったら、運営代表者のメールに自動通知。

```
設定場所: GCP Console → 課金 → 予算とアラート
閾値: 50%, 80%, 100%, 150% の4段階
```

自動停止 (オプション)

月額¥10,000を超えた時点で、Cloud Run を自動停止する設定も可能。
(ただし停止すると機能が使えなくなるので、通常は通知のみ推奨)

⊠運用体制

必要な人員

最小構成 (1〜2名)

役割	担当	工数/月
運営代表者	承認・月次確認	**30分/月**
補助担当 (Bus Factor対策)	代行承認	**5分/月**

合計: 月35分 で運用可能。

推奨構成 (3〜5名)

役割	担当	工数/月
運営代表 (Owner)	全体統括・重要承認	20分
会計担当 (Staff)	レシート送信・確認	30分
受付担当 (Staff)	名簿送信	10分
広報担当 (Staff)	写真・SNS	20分
技術サポート (Owner)	トラブル対応	0〜10分

☒運用開始までのスケジュール

標準パターン (Phase 1 のみ → Phase 2, 3 順次)

```
Week 1-2:  Phase 1 セットアップ
           (LINE, GCP, Sheets, Cloud Run)
           ▶ レシート管理が動き出す ☒

Week 3-4:  PoC (Phase 0) 名簿OCR学習
           (サンプル50枚で訓練)
           ▶ 名簿の精度確認

Week 5-7:  Phase 2 開始
           (参加者DB, 月次サマリ)
           ▶ 参加者管理が動き出す ☒

Week 8-11: Phase 3 開始
           (顔ぼかし, Instagram)
           ▶ SNS自動投稿が動き出す ☒

Week 12:   Meta社の審査開始 (5〜10営業日)
           ▶ 一般公開状態に
```

急ぎパターン (Phase 1 のみ)

```
Day 1-2:  セットアップ (4〜6時間の集中作業)
Day 3:    テスト運用
Day 4〜:  本格稼働 ☒
```

⌧継続運用タスク

毎月

- [ ] 月初: 月次サマリの確認 (LINEで自動送信)
- [ ] 月末: Google Sheets の整合性確認
- [ ] 月末: GCP 請求書の確認
- [ ] 都度: LINE での承認操作 (10〜30件)

半年ごと

- [ ] 管理画面パスワード更新
- [ ] サービスアカウントキー ローテーション
- [ ] 運営メンバー変更反映

年1回

- [ ] 年次集計・助成金報告
- [ ] 依存ライブラリの更新
- [ ] 全体振り返り・改善計画

2ヶ月ごと (Phase 3 運用時)

- [ ] Instagram アクセストークン更新

⌧追加オプション (有料)

将来的に機能追加する場合の追加コスト目安:

オプション	月額追加	できること
常時起動 (コールドスタート無し)	+¥1,500	即応答
高精度OCR (プレミアム)	+¥500	読取精度95%→99%
Looker Studio 連携	¥0	ダッシュボード高度化
自動翻訳 (多言語対応)	+¥500	外国人参加者向け
Webプッシュ通知	+¥100	スマホ通知強化
専用ドメイン	+¥1,500	自団体URLで運用

⊠他ツールとのコスト比較

参考: 類似サービス

ツール	月額	機能範囲
ManabiOps	**¥500〜¥3,000**	全機能 (AI込み)
freee (会計ソフト)	¥2,680〜	会計のみ
マネーフォワード	¥1,480〜	会計のみ
kintone	¥1,500〜/人	汎用DB
人力入力 (ボラ時給¥1,200)	¥6,000〜	経理5時間/月

ManabiOps は同等機能を 半額以下 **で提供**できます。

⊠料金に関する問い合わせ

GCP の請求書について

- 毎月1日〜末日の使用量を、翌月10日頃にメール送信
- Cloud Console → お支払い → 請求書でもDL可

不明な課金がある場合

- GCP お支払い → 明細 で内訳確認
- 不正請求の疑いがあれば Google サポートに連絡
- **ManabiOps 側の不具合でコスト超過した場合は、開発者と相談**

⊠次に読むもの

- **セットアップ詳細**: ../setup-guide/README.md
- **概要に戻る**: 01_これは何_ManabiOps概要.md
- **FAQ**: 07_よくある質問FAQ.md

このドキュメントは ManabiOps プロジェクトの成果物です。
© 2026 まなびキッチン / MIT License